Avaliação de potencial exploratório — Área GME (ANM 832.781/2023), Catují/MG

Foco: Terras Raras (ETR) ± Gálio; secundário: Lítio

Geólogo sênior (assistido por IA) · base: banco local GeoIntel · 02/11/2026 · documento de trabalho, não é relatório de pesquisa certificado nem aconselhamento de investimento.

> **Regra de leitura:** distingo três níveis — **(A) observado na área GME**, **(B) dado de projeto vizinho (Axel)**, **(C) interpretação por analogia**. Nada da Axel é recurso da GME. Potencial geológico != descoberta != recurso != viabilidade.

0. Os dados permitem a análise?

Parcialmente — permite uma avaliação de *contexto/permissividade geológica*, não de teor/volume. O que existe:
- (A) **Oficial da GME:** poligonal, área (1.980,61 ha), substância (lítio), fase — ANM/SIGMINE. Fotos/descrições de campo (saprolito caulinizado, leucogranito) na apresentação — **indícios promocionais**, sem análise [GME doc#88 p4–6].
- (A) **Geologia regional 1:250k na área:** Granito Wolf (~1.914 ha) e Granito Caladão (~68 ha) [IBGE 2026].
- (B) **Modelo e números do Caladão (Axel):** IAC ETR-Ga sobre granitos/leucogranitos, domínios de intemperismo, método (trado), teores [Axel doc#10 p1,3,5,6].

Ausências que mais afetam as conclusões (A — na área GME): nenhuma análise química (ETR/Ga/Li), nenhuma coordenada de amostra publicada, nenhum dado de espessura/continuidade de saprolito medido, nenhuma petrografia da rocha-fonte, cobertura geofísica/geoquímica oficial não verificada. **Portanto: dá para avaliar *potencial de ocorrência* (qualitativo); não dá para avaliar *teores/volumes* nem *economia*.**

1. Resumo executivo

- A área GME está **no mesmo distrito e sobre o mesmo tipo de hospedeira regional** (granitos/leucogranitos) do projeto **Caladão (Axel)**, cuja mineralização de ETR é **do tipo argila iônica (IAC), supergênica, no perfil de intemperismo sobre granito** [B: Axel p5]. Processos de lítio da Axel ficam **colados** à GME (~0 km) [A: ANM].
- Há, portanto, **permissividade geológica real** para um alvo de **ETR em argila iônica (± Ga)** na área GME — reforçada pela foto de **saprolito sobre leucogranito** na própria área [A: GME p6]. **Mas:** ~96% da área é mapeada como **Granito Wolf** (fertilidade para ETR **não verificada**), e só ~3,4% como **Granito Caladão** (análogo direto ao da Axel). Tudo em escala **regional 1:250k**.
- **Potencial de OCORRÊNCIA de ETR-IAC: MODERADO** (confiança **baixa**). **Teores/volumes: INDETERMINADO** (sem dado de área). **Economia: INDETERMINADO.**
- O caminho correto é **barato e de baixo risco inicial**: compilação -> mapeamento/regolito -> **amostragem por trado + análise total E lixiviação iônica**. Sondagem profunda não se justifica agora.
- Observação importante: a **vocação oficial é lítio** (província pegmatítica); a tese de ETR é **adicional e não testada** — ambas podem coexistir, mas exigem trabalhos distintos.

2. Dados disponíveis e principais lacunas

Tema	Na área GME (A)	Vizinho/Axel (B)	Origem · data · limitação
Limites/área	[OK] 1.980,61 ha	[OK] 28 processos Axel, 2 a ~0 km	ANM SIGMINE 2026-11-01 · oficial

Tema	Na área GME (A)	Vizinho/Axel (B)	Origem · data · limitação
Substância oficial	[OK] **Lítio**	Axel vizinhos: **lítio**; 1 ETR a 10,3 km	ANM · a vocação ETR da GME **não** consta
Litologia (mapa)	[OK] Granito Wolf + Caladão	Caladão: suíte Carlos Chagas (G3)	IBGE 1:250k / Axel p5 · **regional**
Modelo mineralização	[x] não estudado	[OK] **IAC sobre granito**	Axel p5 · aplicável por analogia
Perfil intemperismo	[!] foto de saprolito [GME p6]	[OK] Solo/LTS/USAP/LSAP	GME (indício) / Axel p3
Geoquímica/teores	[x] **nenhum**	[OK] 1.443 ppm TREO (global)	Axel p1 · **não é da GME**
Sondagem/amostra	[x] **nenhuma publicada**	[OK] trado ~200x200 m	Axel p3,6
Geofísica (radiometria)	[OK] **coberta** (verificado)	—	SGB **Área 16/CODEMIG 2010**, gamaespectrometria, linhas 500 m — baixável
Cartas 1:100k (SGB)	[OK] **Folha Padre Paraíso** cobre o lote	—	Novo Cruzeiro **NÃO** cobre a área (verificado pela articulação)

Lacunas que mais pesam: (1) fertilidade real do **Granito Wolf** (conteúdo de monazita/xenotima); (2) existência e **fração iônica (lixiviável)** de ETR na área; (3) espessura/continuidade do saprolito in situ.

---

3. Interpretação geológica e comparação com os vizinhos

Contexto regional. Região da **Província Pegmatítica Oriental / orógeno Araçuaí** (Neoproterozoico): granitos e leucogranitos (suítes G2–G4, incl. **Carlos Chagas**), com dois sistemas minerais conhecidos no entorno: **(i) pegmatitos LCT** (lítio, berilo/água-marinha — refletidos nos processos vizinhos: lítio 227, água-marinha 71 [A: ANM]) e **(ii) ETR-IAC supergênico** (o play da Axel).

Modelo do Caladão (análogo, B). ETR hospedado em **argila iônica** no **perfil laterítico sobre granito/leucogranito** (Carlos Chagas G3); ETR derivado de **monazita/xenotima** intemperizadas; domínios Solo/LTS/USAP/LSAP; teor recuperável depende de **lixiviação iônica** (ISR/leach), distinta do teor total [Axel p1,3,5,6].

Relação com a GME (C — analogia, com ressalvas).
- **A favor:** (1) mesma província e mesmas hospedeiras regionais (granitos/leucogranitos); (2) ~68 ha da área são mapeados como **Granito Caladão** — a **mesma unidade nominal** do projeto vizinho; (3) **saprolito sobre leucogranito observado na área** [A: GME p6]; (4) processos Axel **adjacentes** (~0 km) [A: ANM].
- **Contra/atenua:** (1) **~96% da área é Granito Wolf**, cuja fertilidade para ETR **não é conhecida** — não se pode assumir que seja equivalente ao Carlos Chagas; (2) escala **1:250k** não resolve contatos nem variações no nível do lote; (3) ETR-IAC exige **rocha-fonte fértil + perfil preservado + fração iônica** — nenhum desses está medido na GME; (4) a vocação oficial (lítio) sugere que a leitura dominante local até aqui foi **pegmatítica**, não IAC.

Conclusão interpretativa: a analogia é **legítima como hipótese de trabalho**, especialmente para a porção **Granito Caladão** e seus **contatos**, mas **não** é evidência de mineralização. A proximidade é ponto de partida, não prova.

---

4. Avaliação do potencial mineral e grau de confiança

Avalio os três eixos separadamente (sem percentuais — sem dados para tanto):

Eixo	ETR (IAC)	Lítio (pegmatito)	Gálio
Ocorrência de mineralização	**Moderado** (confiança baixa)	**Baixo-moderado** (confiança baixa)	Moderado (se houver ETR-IAC; Ga acompanha)
Teores/volumes relevantes	**Indeterminado** (sem ensaio)	Indeterminado	Indeterminado
Aproveitamento econômico	**Indeterminado**	Indeterminado	Indeterminado

Critérios (ETR-IAC, "moderado"): hospedeira permissiva + análogo produtivo adjacente + perfil de intemperismo observado. **Confiança baixa** porque: unidade dominante (Wolf) não verificada; escala regional; zero análise de área. **Rebaixaria para "baixo"** se o mapeamento de detalhe mostrar granito estéril/pouco monazítico ou saprolito raso/erodido; **subiria para "alto"** se amostragem por trado acusar TREO anômalo **na fração iônica** sobre espessura significativa.

Critério lítio ("baixo-moderado"): província fértil e substância oficial, mas **nenhum pegmatito mapeado/amostrado** na área — é expectativa regional, não indício local.

> **Não** confundir: isto é **potencial geológico (contexto)**. Não há descoberta, recurso nem viabilidade.

---

5. Alvos prioritários (critérios espaciais — sem inventar coordenadas)

1. **Porção mapeada como Granito Caladão (~68 ha) e seus contatos com o Granito Wolf** — análogo litológico direto; prioridade máxima para o teste IAC.
2. **Interflúvios/platôs com saprolito espesso e in situ** sobre leucogranito — IAC preserva-se em relevo estável; **evitar** encostas íngremes (erosão) e vales aluviais.
3. **Faixa da área mais próxima dos processos Axel (0–5 km)** que compartilham a mesma geologia.
4. **Anomalias radiométricas de Tório (eTh)**, se houver cobertura aerogeofísica do SGB sobre a área — Th é proxy de granito monazítico/fértil (a confirmar na Etapa 1).

Priorização final só após mapeamento (Etapa 2): o seletor é **granito fértil + saprolito espesso preservado**.

---

6. Plano de pesquisa por etapas

Barato->caro, cada etapa com gatilho para avançar/parar (*stage-gate*).

Etapa 1 — Compilação e dados secundários (~4–8 semanas).
Objetivo: consolidar o permissível sem ir a campo. Métodos: este banco GeoIntel; verificar **footprint** das folhas SGB 1:100k (Novo Cruzeiro/Padre Paraíso) e **cobertura/anomalias radiométricas** do SGB; ANM atualizado. **Avançar se:** houver setor permissivo (granito fértil provável + relevo favorável).

Etapa 2 — Mapeamento geológico e regolito (~4–10 semanas).
Objetivo: confirmar litologia e perfil de intemperismo **na área**. Métodos: mapeamento 1:25k–1:10k, descrição de perfis (poços/afloramentos), **petrografia** (presença de monazita/xenotima), espectrômetro/XRF portátil. **Avançar se:** saprolito desenvolvido sobre granito fértil.

Etapa 3 — Amostragem sistemática por trado + análises (~3–6 meses).
Objetivo: medir ETR e sua **fração iônica**. Métodos: malha de **trado (auger)** até a base do saprolito, por domínio (Solo/LTS/USAP/LSAP); análise **total (ICP-MS, 4 ácidos, suíte ETR + Ga) e ensaio de lixiviação iônica** (sulfato de amônio) com split MREO/HREO; QA/QC (padrões, duplicatas, brancos). Dimensão preliminar (premissas abaixo): **reconhecimento ~400 m, adensando para ~200 m** nos alvos; indicativo **~60–120 furos**, prof. média **8–25 m**, **~1.000–2.500 m** e **~800–1.800 amostras**. **Avançar se:** TREO **iônico** anômalo e contínuo sobre espessura relevante.

Etapa 4 — Adensamento, metalurgia e MRE inaugural (~6–12 meses).
Objetivo: 1ª estimativa de recurso (estilo JORC) + recuperação. Métodos: trado ~100 m nas anomalias; otimização de lixiviação; modelagem. **Avançar se:** teorxespessuraxrecuperação justificarem.

Geofísica: radiometria (eTh/eU/K) terrestre/aérea é a ferramenta útil e barata (mapeia granito fértil e regolito) — usar cedo. Magnetometria tem pouco valor para IAC. **Sondagem profunda (diamantada):** só se surgir alvo **pegmatítico de lítio** (hard-rock) — não é o caminho do IAC.

---

7. Cronograma e orçamento preliminares

Cronograph indicativo: Etapas 1–2 em ~3–4 meses; Etapa 3 em ~6–9 meses após início; MRE inaugural (Etapa 4), se tudo avançar, ~12–18 meses do início.

Orçamento — FAIXAS INDICATIVAS (USD, base nov/2026; requerem cotação). Moeda: dólar; converter a BRL na contratação.

Etapa	Componentes principais	Faixa indicativa (US$)
1 — Compilação	geólogo sênior, aquisição de dados, SIG	5k – 15k
2 — Mapeamento/regolito	equipe de campo, acesso, petrografia	20k – 50k
3 — Trado + análises	sondagem a trado (~US$ 15–40/m), ICP-MS ETR (~US$ 30–60/amostra) + **lixiviação iônica** (custo adicional), QA/QC, logística	150k – 450k
4 — Adensamento + metalurgia + MRE	trado infill, testes de lixiviação, QP/modelagem	300k – 900k
Campanha recon -> MRE inaugural	— + **contingência 15–25%**	**~0,5 – 1,4 milhão**

Premissas: IAC raso (sem diamantada); laboratório no Brasil (ex.: pacote ETR por ICP-MS + ensaio de troca iônica); acesso rodoviário razoável; sem desapropriação relevante. **Cotações necessárias:** empreiteira de trado (R$/m), laboratório (pacote ETR **e** lixiviação de argila iônica), radiometria (aérea vs terrestre), licenciamento/condicionantes ANM/ambiental. **Se faltarem cotações locais, tratar os valores como meramente indicativos.**

---

8. Próximas ações recomendadas (ordem)

1. **Etapa 1 — [OK] EXECUTADA (resultados):** (a) **Folha Padre Paraíso (SE.24-V-C-II)** é a carta 1:100k que **cobre o lote** (Novo Cruzeiro **não** cobre — fica a oeste); obter/consultar a Padre Paraíso para a geologia de detalhe. (b) **Há radiometria aerotransportada** sobre a área — **Área 16/CODEMIG 2010** (gamaespectrometria, linhas 500 m, voo 100 m), **baixável** no SGB (projeto 3084). -> **Próxima ação concreta e barata:** baixar e **interpretar a radiometria (mapa de eTh)** para localizar granito fértil/monazítico e priorizar os setores de trado, antes de ir a campo.
2. **Petrografia/mapeamento-piloto** na porção **Granito Caladão** e contatos — responder a pergunta-chave: a rocha-fonte é fértil (monazita/xenotima)?
3. **Programa-piloto de trado** nos melhores interflúvios, com **análise total + lixiviação iônica** (sem isso, teor "total" engana no IAC).
4. **Decisão stage-gate** após o piloto: expandir, revisar ou encerrar.
5. Em paralelo, **esclarecer a vocação oficial (lítio)** — se houver interesse em pegmatito, é um fluxo separado (mapeamento de pegmatitos + diamantada).

Rastreabilidade das evidências

- Oficial GME/vizinhos: **ANM SIGMINE/MG** (2026-11-01).
- Geologia: **IBGE 1:250.000 (2026)** — Granito Wolf, Granito Caladão (recorte 50 km).
- Modelo/teores Axel: **doc#10** (MRE Woolrich, 24/09/2026) — p1 (teores), p3 (domínios/trado), p5 (modelo IAC/Carlos Chagas), p6 (auger), p16 (ferramentas).
- Indícios GME: **doc#88** (apresentação) — p4–6 (saprolito/leucogranito).
- Catálogo e consultas reproduzíveis em `GeoIntel/data/catalog.sqlite`; mapa em `GeoIntel/map/caladao_gme.html`.

Avisos: potencial geológico não é recurso nem viabilidade; teores da Axel são dos depósitos da Axel; 1:250k é regional; estimativas de custo são indicativas; nenhuma coordenada foi inventada. Não é aconselhamento de investimento.